

Tests de Hipótesis

Tests de Hipótesis

Tests de Hipótesis

Sea $\mathbf{X}_n = \{X_1, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria donde $X_i \sim F(\theta), \theta \in \Theta$.

Hemos visto hasta ahora el problema de:

- estimación puntual de $q(\theta)$ y
- estimación por intervalos.

Veremos ahora un nuevo problema que aborda la **inferencia estadística**: el problema de **tests de hipótesis**.

Tests de Hipótesis

Sea $\mathbf{X}_n = \{X_1, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria donde $X_i \sim F(\theta), \theta \in \Theta$.

Hemos visto hasta ahora el problema de:

- estimación puntual de $q(\theta)$ y
- estimación por intervalos.

Veremos ahora un nuevo problema que aborda la **inferencia estadística**: el problema de **tests de hipótesis**.

Este suele ser muchas veces un objetivo final o parcial en una investigación, ya que en el proceso de investigación con frecuencia es necesario decidir cuál de dos afirmaciones que conciernen al parámetro es *cierta*.

Ejemplos

- decidir si una moneda es equilibrada o no.
- decidir si una estrategia para bajar el ausentismo es efectiva.
- decidir si una vacuna aumenta las defensas contra cierta enfermedad.
- chequear si una muestra aleatoria proviene de una distribución normal.
- chequear independencia.

Nosotros nos restringiremos, en esta materia, a los problemas relacionados a parámetros.

¿Qué son las hipótesis?

Las hipótesis son las aseveraciones o afirmaciones que se realizan sobre el valor del parámetro en cuestión.

Tenemos dos hipótesis excluyentes entre las que debemos elegir:

- Hipótesis Nula
- Hipótesis Alternativa

El test no trata de manera simétrica a las dos, así como ocurre en un juicio con las hipótesis de inocencia y culpabilidad.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo

- Un laboratorio desarrolla una nueva medicación pero uno de los componentes tiene antecedentes de aumentar la presión ocular como efecto secundario en ciertas circunstancias. El nivel de presión base tiene una media de 15 mmHg (milímetros de mercurio).
- La medicación en cuestión tiene un efecto primario muy positivo pero es importante evaluar la situación antes de seguir adelante con su comercialización.

Ejemplo

- A través de ensayos previos se ha establecido que, a nivel poblacional, la presión ocular tiende a seguir una distribución $N(15, 2.5^2)$. La sospecha sobre el efecto secundario significa entonces que la presión ocular entre quienes utilizan la medicación es $N(\mu, 2.5^2)$, con $\mu > 15$.
- Si denotamos por $X \sim N(\mu, 2.5^2)$ a la v.a. **presión ocular de quienes reciben la medicación**, entonces, la pregunta que enfrenta la compañía farmacéutica es decidir, basados en la evidencia empírica, si

Ejemplo

- A través de ensayos previos se ha establecido que, a nivel poblacional, la presión ocular tiende a seguir una distribución $N(15, 2.5^2)$. La sospecha sobre el efecto secundario significa entonces que la presión ocular entre quienes utilizan la medicación es $N(\mu, 2.5^2)$, con $\mu > 15$.
- Si denotamos por $X \sim N(\mu, 2.5^2)$ a la v.a. **presión ocular de quienes reciben la medicación**, entonces, la pregunta que enfrenta la compañía farmacéutica es decidir, basados en la evidencia empírica, si
 - $\mu = 15$ (la medicación no tiene efecto secundario)

Ejemplo

- A través de ensayos previos se ha establecido que, a nivel poblacional, la presión ocular tiende a seguir una distribución $N(15, 2.5^2)$. La sospecha sobre el efecto secundario significa entonces que la presión ocular entre quienes utilizan la medicación es $N(\mu, 2.5^2)$, con $\mu > 15$.
- Si denotamos por $X \sim N(\mu, 2.5^2)$ a la v.a. **presión ocular de quienes reciben la medicación**, entonces, la pregunta que enfrenta la compañía farmacéutica es decidir, basados en la evidencia empírica, si
 - $\mu = 15$ (la medicación no tiene efecto secundario)
o
 - si $\mu > 15$ (la medicación tiene un efecto secundario).

Ejemplo

- A través de ensayos previos se ha establecido que, a nivel poblacional, la presión ocular tiende a seguir una distribución $N(15, 2.5^2)$. La sospecha sobre el efecto secundario significa entonces que la presión ocular entre quienes utilizan la medicación es $N(\mu, 2.5^2)$, con $\mu > 15$.
- Si denotamos por $X \sim N(\mu, 2.5^2)$ a la v.a. **presión ocular de quienes reciben la medicación**, entonces, la pregunta que enfrenta la compañía farmacéutica es decidir, basados en la evidencia empírica, si
 - $\mu = 15$ (la medicación no tiene efecto secundario)
o
 - si $\mu > 15$ (la medicación tiene un efecto secundario).

En este ejemplo se tiene una disyuntiva que involucra al presión ocular media μ .

Ejemplo

- A través de ensayos previos se ha establecido que, a nivel poblacional, la presión ocular tiende a seguir una distribución $N(15, 2.5^2)$. La sospecha sobre el efecto secundario significa entonces que la presión ocular entre quienes utilizan la medicación es $N(\mu, 2.5^2)$, con $\mu > 15$.
- Si denotamos por $X \sim N(\mu, 2.5^2)$ a la v.a. **presión ocular de quienes reciben la medicación**, entonces, la pregunta que enfrenta la compañía farmacéutica es decidir, basados en la evidencia empírica, si
 - $\mu = 15$ (la medicación no tiene efecto secundario)
o
 - si $\mu > 15$ (la medicación tiene un efecto secundario).

En este ejemplo se tiene una disyuntiva que involucra al presión ocular media μ . El problema es acerca de dos posibilidades:

$$\mu = 15 \quad \text{vs.} \quad \mu > 15$$

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos qu^e se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.
- La vacuna no genera anticuerpos contra la enfermedad.

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.
- La vacuna no genera anticuerpos contra la enfermedad.
- En nuestro ejemplo, $H_0 : \mu = 15$.

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.
- La vacuna no genera anticuerpos contra la enfermedad.
- En nuestro ejemplo, $H_0 : \mu = 15$.

Hipótesis Alternativa:

- La moneda no es equilibrada.

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.
- La vacuna no genera anticuerpos contra la enfermedad.
- En nuestro ejemplo, $H_0 : \mu = 15$.

Hipótesis Alternativa:

- La moneda no es equilibrada.
- La vacuna genera anticuerpos contra la enfermedad.

Definiciones

La **Hipótesis Nula**, que indicaremos como H_0 , es la hipótesis que se sostendrá a menos que se encuentre suficiente evidencia contra ella. La opuesta es la **Hipótesis Alternativa** (también llamada **Hipótesis del Investigador**), que llamaremos H_1 .

Hipótesis Nula:

- La moneda es equilibrada.
- La vacuna no genera anticuerpos contra la enfermedad.
- En nuestro ejemplo, $H_0 : \mu = 15$.

Hipótesis Alternativa:

- La moneda no es equilibrada.
- La vacuna genera anticuerpos contra la enfermedad.
- En nuestro ejemplo, $H_1 : \mu > 15$.

Algunas observaciones

- Como notamos antes, el rol de las dos hipótesis es diferente. (similar a culpable-inocente en un juicio).
- La carga de la prueba recae sobre la hipótesis alternativa.
- En el lenguaje usual, decimos que rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Cuando rechazamos es porque hallamos suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula.
- Un test será una regla basada en $\mathbf{X}_n$ para decidir entre H_0 y H_1 .

Volvamos al ejemplo

En nuestro ejemplo

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

Para decidir, el laboratorio toma la presión ocular en 10 individuos que están tomando la medicación y obtienen $\bar{x} = 16.1$, la pregunta es:

El promedio muestral es mayor a 15, pero
¿para qué valores observados del promedio comenzaríamos a pensar que
 $\mu > 15$?

Volvamos al ejemplo

En nuestro ejemplo

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

Para decidir, el laboratorio toma la presión ocular en 10 individuos que están tomando la medicación y obtienen $\bar{x} = 16.1$, la pregunta es:

El promedio muestral es mayor a 15, pero
¿para qué valores observados del promedio comenzaríamos a pensar que
 $\mu > 15$?

Pareciera razonable la siguiente
regla:
$$\begin{cases} \text{rechazar } H_0 & \text{si } \bar{X} \geq C \\ \text{no rechazar } H_0 & \text{cc} \end{cases}$$

- Observemos que $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, 2.5^2/10)$.

- Si H_0 es cierta, $\bar{X} \sim \mathcal{N}(15, 2.5^2/10)$ o, equivalentemente,

- Si H_0 es cierta, $\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \sim N(0, 1)$.



Volvamos al ejemplo

Para

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

pareciera razonable la siguiente regla

Volvamos al ejemplo

Para

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

pareciera razonable la siguiente regla

$$\begin{cases} \text{rechazamos } H_0 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \text{ es "muy grande"} \\ \text{no rechazamos } H_0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Volvamos al ejemplo

Para

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

pareciera razonable la siguiente regla

$$\begin{cases} \text{rechazamos } H_0 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \text{ es "muy grande"} \\ \text{no rechazamos } H_0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Podemos reescribirla como para algún k que elegiremos

$$\begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Volvamos al ejemplo

Para

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

pareciera razonable la siguiente regla

$$\begin{cases} \text{rechazamos } H_0 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \text{ es "muy grande"} \\ \text{no rechazamos } H_0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Podemos reescribirla como para algún k que elegiremos

$$\begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

¿Cómo elegimos a k ?

Planteo general

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{R}^n$
- Θ_0 y Θ_1 tales que $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$.

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

Planteo general

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{R}^n$
- Θ_0 y Θ_1 tales que $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$.

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

- Introducimos valores numéricos que representen **rechazo** y **no rechazo**:

1 $\leftrightarrow$ Rechazamos

0 $\leftrightarrow$ No Rechazamos

- Un **Test** es una función $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Esto es lo que llamamos un *test no aleatorizado*, mientras que $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ es lo que se llama *test aleatorizado*.

Test de hipótesis

- $\phi(\mathbf{X}) = 1$ indica que se rechaza H_0 .
- $\phi(\mathbf{X}) = 0$ indica que no se rechaza H_0 .
- La **región crítica** o **región de rechazo** $\mathcal{R}$, de un test ϕ , es el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ que llevan a la decisión de rechazar H_0 , es decir,

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \phi(\mathbf{x}) = 1\}. \quad \sigma \text{ RR}$$

Test de hipótesis

- $\phi(\mathbf{X}) = 1$ indica que se rechaza H_0 .
- $\phi(\mathbf{X}) = 0$ indica que no se rechaza H_0 .
- La **región crítica** o **región de rechazo** $\mathcal{R}$, de un test ϕ , es el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ que llevan a la decisión de rechazar H_0 , es decir,

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \phi(\mathbf{x}) = 1\}.$$

- La **región de aceptación** $\mathcal{A}$ es el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ que llevan a no rechazar H_0 .

Test de hipótesis

- $\phi(\mathbf{X}) = 1$ indica que se rechaza H_0 .
- $\phi(\mathbf{X}) = 0$ indica que no se rechaza H_0 .
- La **región crítica** o **región de rechazo** $\mathcal{R}$, de un test ϕ , es el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ que llevan a la decisión de rechazar H_0 , es decir,

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \phi(\mathbf{x}) = 1\}.$$

- La **región de aceptación** $\mathcal{A}$ es el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ que llevan a no rechazar H_0 .
- Un test, en general, será de la forma

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } T(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{R}_T \\ 0 & \text{si } T(X_1, \dots, X_n) \notin \mathcal{R}_T \end{cases}$$

con T el **estadístico del test**.

Test de hipótesis

- Notar que en notación compacta resulta

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}_T}(T(X_1, \dots, X_n))$$

Test de hipótesis

- Notar que en notación compacta resulta

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}_T}(T(X_1, \dots, X_n))$$

- En definitiva, ϕ es una v.a. Bernoulli:

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{con } \mathbb{P}(T(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{R}_T) \\ 0 & \text{con } \mathbb{P}(T(X_1, \dots, X_n) \notin \mathcal{R}_T) \end{cases}$$

Tipos de errores

Observemos que, al tomar una decisión, podemos cometer dos tipos de errores.

	H_0 es cierta	H_1 es cierta
Rechazar H_0		ok
No Rechazar H_0	ok	

Tipos de errores

H_0 : inocencia vs H_1 : culpabilidad

Observemos que, al tomar una decisión, podemos cometer dos tipos de errores.

	H_0 es cierta	H_1 es cierta
Rechazar H_0 ($\phi = 1$)	ERROR I	OK
No Rechazar H_0 ($\phi = 0$)	OK	ERROR II

Tipos de errores

Observemos que, al tomar una decisión, podemos cometer dos tipos de errores.

	H_0 es cierta	H_1 es cierta
Rechazar H_0 ($\phi = 1$)	ERROR I	OK
No Rechazar H_0 ($\phi = 0$)	OK	ERROR II

- Se llamará **Error de Tipo I** al que se comete al rechazar H_0 , cuando H_0 es cierta.

$$\mathbb{P}(\text{ERROR I}) : \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 1) \quad \theta \in \Theta_0$$

Tipos de errores

Observemos que, al tomar una decisión, podemos cometer dos tipos de errores.

	H_0 es cierta	H_1 es cierta
Rechazar H_0 ($\phi = 1$)	ERROR I	OK
No Rechazar H_0 ($\phi = 0$)	OK	ERROR II

- Se llamará **Error de Tipo I** al que se comete al rechazar H_0 , cuando H_0 es cierta.

$$\mathbb{P}(\text{ERROR I}) : \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 1) \quad \theta \in \Theta_0$$

- Se llamará **Error de Tipo II** al que se comete al no rechazar H_0 , cuando H_0 es falsa.

$$\mathbb{P}(\text{ERROR II}) : \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 0) \quad \theta \in \Theta_1$$

Volvamos al ejemplo

Recordemos que en nuestro ejemplo

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15$$

Podemos reescribirla para algún k que elegiremos

$$\bar{X} \geq c$$

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

o equivalentemente

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{X} \geq 15 + k \cdot 2.5 / \sqrt{10} \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Podemos limitar la probabilidad de Error de Tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$

Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Podemos limitar la probabilidad de Error de Tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$
o, en otras palabras,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) &= \mathbb{P}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \mid \mu = 15\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu=15}\left(\underbrace{\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5}}_{Z \sim N(0,1)} \geq k\right) \leq \alpha.\end{aligned}$$

Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Podemos limitar la probabilidad de Error de Tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$
o, en otras palabras,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) &= \mathbb{P}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \mid \mu = 15\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu=15}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k\right) \leq \alpha.\end{aligned}$$

Observemos que si tomamos $k = z_\alpha$ se cumple la desigualdad.



Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Podemos limitar la probabilidad de Error de Tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$
o, en otras palabras,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) &= \mathbb{P}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \mid \mu = 15\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu=15}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k\right) \leq \alpha.\end{aligned}$$

Observemos que si tomamos $k = z_\alpha$ se cumple la desigualdad.

Si $\alpha = 0.05$, entonces $k = 1.645$ y resulta

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Podemos limitar la probabilidad de Error de Tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$
o, en otras palabras,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) &= \mathbb{P}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \mid \mu = 15\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu=15}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k\right) \leq \alpha.\end{aligned}$$

Observemos que si tomamos $k = z_\alpha$ se cumple la desigualdad.

Si $\alpha = 0.05$, entonces $k = 1.645$ y resulta

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

o, equivalentemente,

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{X} \geq 16.30049 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Volvamos al ejemplo: $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$

Podemos limitar la probabilidad de Error de Tipo I: $\mathbb{P}(\text{ERROR I}) \leq \alpha$
o, en otras palabras,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta}) &= \mathbb{P}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k \mid \mu = 15\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu=15}\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq k\right) \leq \alpha.\end{aligned}$$

Observemos que si tomamos $k = z_\alpha$ se cumple la desigualdad.

Si $\alpha = 0.05$, entonces $k = 1.645$ y resulta

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

o, equivalentemente,

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{X} \geq 16.30049 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

¿Qué decisión tomamos en nuestro ejemplo?

Recapitulemos

Queremos elegir un test ϕ basado en un estadístico T y una región crítica $\mathcal{R}$ de tal manera que:

la **probabilidad de Error Tipo I** sea pequeña para todo $\theta \in \Theta_0$ y, al mismo tiempo, la **probabilidad de Error Tipo II** sea pequeña para todos los valores $\theta \in \Theta_1$.

Sin embargo, ¿siempre es posible hacer pequeñas estas dos probabilidades para todo θ en los conjuntos respectivos Θ_0 y Θ_1 ?

Función de potencia

Usemos la forma compacta del test

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}_T}(T(X_1, \dots, X_n))$$

y supongamos que queremos que **probabilidad de Error Tipo I** sea pequeña para todo $\theta \in \Theta_0$.

Nos enfocaremos en

$$\pi_\phi(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\phi(\mathbf{X}) = 1) \quad \theta \in \Theta_0$$

Función de potencia

Usemos la forma compacta del test

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}}(T(X_1, \dots, X_n))$$

y supongamos que queremos que **probabilidad de Error Tipo I** sea pequeña para todo $\theta \in \Theta_0$.

Nos enfocaremos en

$$\pi_{\phi}(\theta) = \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 1) \quad \theta \in \Theta_0$$

Como ϕ es binaria, resulta que

$$\pi_{\phi}(\theta) = \mathbb{E}_{\theta}(\phi(\mathbf{X})) \quad \theta \in \Theta_0$$

Función de potencia

La **función de potencia** del test ϕ define como

$$\pi_{\phi} : \Theta \rightarrow [0, 1]$$

tal que

$$\pi_{\phi}(\theta) = \mathbb{P}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}) = 1) = \mathbb{E}_{\theta}(\phi(\mathbf{X}))$$

Y en términos del estadístico del test

$$\pi_{\phi}(\theta) = \mathbb{P}_{\theta}(T(\mathbf{X}) \in \mathcal{R})$$

Relación entre función de potencia y tipos de errores

Podemos expresar las probabilidades de los errores de un test en términos de la función de potencia:

$$\pi_{\phi}(\theta) = \begin{cases} P(\text{"cometer error de tipo I"}) & \text{si } \theta \in \Theta_0 \\ 1 - P(\text{"cometer error de tipo II"}) & \text{si } \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

$P_{\theta}(\phi=1) =$
 $P_{\theta}(\text{"rechazar } H_0")$

Relación entre función de potencia y tipos de errores

Podemos expresar las probabilidades de los errores de un test en términos de la función de potencia:

- La probabilidad de que ocurra un error de tipo I será $\pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_0$

Relación entre función de potencia y tipos de errores

Podemos expresar las probabilidades de los errores de un test en términos de la función de potencia:

- La probabilidad de que ocurra un error de tipo I será $\pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_0$.
- La probabilidad de que ocurra un error de tipo II será $1 - \pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_1$.

Relación entre función de potencia y tipos de errores

Podemos expresar las probabilidades de los errores de un test en términos de la función de potencia:

- La probabilidad de que ocurra un error de tipo I será $\pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_{0.0}$
- La probabilidad de que ocurra un error de tipo II será $1 - \pi_{\phi}(\theta)$ para $\theta \in \Theta_{0.1}$

Un buen test deberá tener errores de tipo I y II pequeños y, por lo tanto, debe tener una función de potencia $\pi_{\phi}(\theta)$ que tome valores cercanos a 0 para $\theta \in \Theta_{0.0}$ y valores cercanos a 1 para $\theta \in \Theta_{0.1}$

¿Cómo es la función de potencia en nuestro ejemplo?

Recordemos que $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$ y que

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Queremos calcular $\pi_{\phi}(\mu)$ para cualquier μ .

¿Cómo es la función de potencia en nuestro ejemplo?

Recordemos que $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$ y que

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Queremos calcular $\pi_\phi(\mu)$ para cualquier μ .

$$\pi_\phi(\mu) = \mathbb{P}_\mu(\text{"rechazar } H_0") = \mathbb{P}_\mu(\phi(\mathbf{X}) = 1)$$

¿Cómo es la función de potencia en nuestro ejemplo?

Recordemos que $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$ y que

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Queremos calcular $\pi_\phi(\mu)$ para cualquier μ .

$$\begin{aligned} \pi_\phi(\mu) &= \mathbb{P}_\mu(\text{"rechazar } H_0") = \mathbb{P}_\mu(\phi(\mathbf{X}) = 1) \\ &= \mathbb{P}_\mu\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645\right) \end{aligned}$$

¿Cómo es la función de potencia en nuestro ejemplo?

Recordemos que $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$ y que

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Queremos calcular $\pi_\phi(\mu)$ para cualquier μ .

$$\begin{aligned} \pi_\phi(\mu) &= \mathbb{P}_\mu(\text{"rechazar } H_0") = \mathbb{P}_\mu(\phi(\mathbf{X}) = 1) \\ &= \mathbb{P}_\mu\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645\right) \end{aligned}$$

Como ahora μ es verdadera, $\sqrt{10} \frac{\bar{X} - \mu}{2.5} \sim N(0, 1)$. Luego,

$$\pi_\phi(\mu) = \mathbb{P}_\mu\left(\bar{X} \geq 1.645 \frac{2.5}{\sqrt{10}} + 15\right)$$

¿Cómo es la función de potencia en nuestro ejemplo?

Recordemos que $H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu > 15$ y que

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645 \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases}$$

Queremos calcular $\pi_\phi(\mu)$ para cualquier μ .

$$\begin{aligned} \pi_\phi(\mu) &= \mathbb{P}_\mu(\text{"rechazar } H_0") = \mathbb{P}_\mu(\phi(\mathbf{X}) = 1) \\ &= \mathbb{P}_\mu\left(\sqrt{10} \frac{\bar{X} - 15}{2.5} \geq 1.645\right) \end{aligned}$$

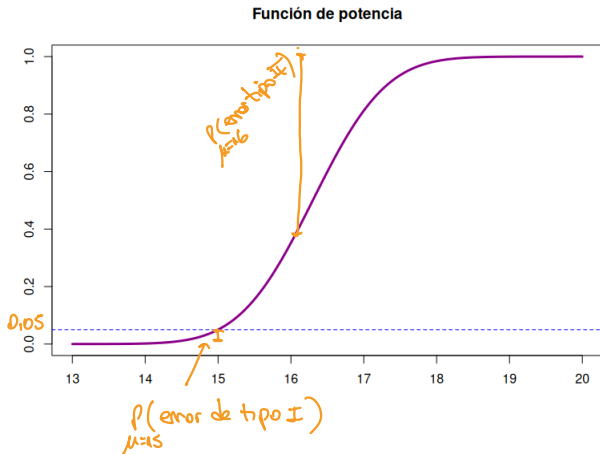
Como ahora μ es verdadera, $\sqrt{10} \frac{\bar{X} - \mu}{2.5} \sim N(0, 1)$. Luego,

$$\begin{aligned} \pi_\phi(\mu) &= \mathbb{P}_\mu\left(\bar{X} \geq 1.645 \frac{2.5}{\sqrt{10}} + 15\right) \\ &= \mathbb{P}_\mu\left(\underbrace{\sqrt{10} \frac{\bar{X} - \mu}{2.5}}_{\sim N(0,1)} \geq \sqrt{10} \frac{15 - \mu}{2.5} + 1.645\right) \end{aligned}$$

¿Cómo es la función de potencia en nuestro ejemplo?

Luego, si Φ es la distribución acumulada de la $N(0, 1)$, entonces

$$\pi_{\phi}(\mu) = 1 - \Phi\left(\sqrt{10}\frac{15 - \mu}{2.5} + 1.645\right).$$



Nivel y Potencia

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$
- $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$
- Fijemos un valor $\alpha \in (0, 1)$.
- El *nivel de significación* de un test ϕ es α si:

$$\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) = \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\phi = 1) = \alpha$$

Nivel y Potencia

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$
- $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$

- Fijemos un valor $\alpha \in (0, 1)$.

- El *nivel de significación* de un test ϕ es α si:

$$\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) = \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\phi = 1) = \alpha$$

- ϕ es el test *más potente* de nivel menor o igual que α para una alternativa fija $\boldsymbol{\theta}_1 \in \Theta_1$ si

(a) $\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) \leq \alpha$, y

Nivel y Potencia

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$
- $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$

- Fijemos un valor $\alpha \in (0, 1)$.

- El *nivel de significación* de un test ϕ es α si:

$$\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) = \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\phi = 1) = \alpha$$

- ϕ es el test *más potente* de nivel menor o igual que α para una alternativa fija $\boldsymbol{\theta}_1 \in \Theta_1$ si

(a) $\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) \leq \alpha$, y

- (b) dado ϕ^* de nivel menor o igual que α , se tiene que

$$\pi_{\phi^*}(\boldsymbol{\theta}_1) \leq \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}_1)$$

TEST UMP

- ϕ es un test *uniformemente más potente*, **UMP**, de nivel menor o igual que α para

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$$

si

(a) $\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) \leq \alpha$, y

(b) dado ϕ^* de nivel menor o igual que α se tiene

$$\pi_{\phi^*}(\boldsymbol{\theta}) \leq \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) \quad \forall \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$$

Tipos de Tests

Consideremos el caso θ univariado.

- Hipótesis Simple: $\theta = \theta_0$.
- Hipótesis Compuesta: $\theta < \theta_0$, $\theta > \theta_0$, $\theta \neq \theta_0$.

Tipos de Tests

- Unilaterales:

$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta < \theta_0$$

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

- Bilateral:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$